

Sinyaller ve Sistemler

Contents

1	01 — Sinyal Sınıflandırması	2
1.1	Özet	2
1.2	1. CT vs DT Sinyaller	2
1.3	2. Enerji ve Güç	2
1.3.1	CT Sinyaller	2
1.3.2	DT Sinyaller	2
1.3.3	Sınıflandırma Kuralı	2
1.4	3. Periyodik Sinyaller	3
1.5	4. Çift ve Tek Sinyaller	3
1.6	5. Temel Sinyaller	3
1.6.1	Birim Dürtü (İmpuls)	3
1.6.2	Birim Basamak	3
1.6.3	Üstel Sinyal	4
1.6.4	Sinüzoidal	4
1.7	Bağlantılı Notlar	4
2	02 — LTI Sistemler ve Konvolüsyon	4
2.1	Özet	4
2.2	1. Sistem Özellikleri — Hızlı Test Tablosu	4
2.3	2. Konvolüsyon	4
2.3.1	CT Konvolüsyon İntegrali	4
2.3.2	DT Konvolüsyon Toplamı	4
2.3.3	Konvolüsyon Adımları (Grafik Yöntem)	5
2.3.4	Önemli Konvolüsyon Özellikleri	5
2.3.5	Boyut Kuralı	5
2.4	3. LTI Özdeğer (Eigenvalue) Özelliği	5
2.5	4. Seri/Paralel Bağlantılar	6
2.6	5. Frekans Domeninde Sistem Analizi	6
2.7	Bağlantılı Notlar	6
3	03 — Fourier Serisi	6
3.1	Özet	6
3.2	1. Sürekli Zaman Fourier Serisi (CTFS)	6
3.2.1	Sentez ve Analiz Denklemleri	6
3.2.2	Trigonometrik Form (Gerçek Sinyaller için)	7
3.3	2. Ayrık Zaman Fourier Serisi (DTFS / DFS) — Bölüm 3.6	7
3.3.1	Sentez ve Analiz Denklemleri	7
3.4	3. Fourier Serisi Özellikleri	7
3.4.1	Simetri Özellikleri	7
3.5	4. Parseval Teoremi	7
3.6	Bağlantılı Notlar	8
4	04 — Fourier Dönüşümü (CTFT)	8
4.1	Özet	8
4.2	1. CTFT — Analiz ve Sentez (4.1)	8

4.2.1	Temel CTFT Çiftleri	8
4.3	2. Periyodik Sinyallerin CTFT'si (4.2)	9
4.4	3. CTFT Özellikleri (4.3)	9
4.4.1	Simetri (Gerçek Sinyaller)	9
4.5	4. Evrişim Özelliği (4.4)	9
4.6	5. Çarpma Özelliği (4.5)	9
4.7	Bağlantılı Notlar	10
5	05 Örneklemeye (Bölüm 7)	10
5.1	7.1 — İdeal Dürtü-Katar Örneklemesi	10
5.2	7.2 — Nyquist-Shannon Örneklemeye Teoremi	10
5.3	7.3 — Yeniden Oluşturma	11
5.4	7.4 — Sıfırcı-Dereceden Tutma (ZOH)	11
5.5	7.5 — Ayrık Zamanlı İşleme (C/D $\rightarrow$ DT-LTI $\rightarrow$ D/C)	11
5.6	7.6 — Formüller Özeti	11
6	01 — Sinyal Örnekleri	12
6.1	Örnek 1 — DT Sinyal Tam Özellik Analizi	12
6.2	Örnek 2 — CT Sinyal Tam Özellik Analizi	12
6.3	Örnek 3 — Delta Fonksiyonu ile Örneklemeye	12
6.4	Örnek 4 — DT Konvolüsyon (Problem 5)	13
6.5	Örnek 5 — CT Konvolüsyon: Üçgen $\times$ Dikdörtgen (Problem 4)	13
7	02 — LTI ve Konvolüsyon Örnekleri	14
7.1	Örnek 1 — DT Konvolüsyon (Üstel)	14
7.2	Örnek 2 — Kayan Ortalama Filtresi	14
7.3	Örnek 3 — CT Konvolüsyon: Basamak $\times$ Üstel	14
7.4	Örnek 4 — Frekans Domeninde Ters Analiz	15
7.5	Örnek 5 — Genlik Modülasyonu / Frekans Kaydırma	15
7.6	Örnek 6 — Temel CTFT Türetimleri	15
7.6.1	$\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$	15
7.6.2	$\mathcal{F}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{a + j\omega} \ (a > 0)$	15
7.6.3	$\mathcal{F}\{\text{rect}_{[-T,T]}\}$	16
7.6.4	İdeal LP filtre ters FT	16
7.7	Örnek 7 — Fourier Serisi Katsayıları	16
8	03 — Fourier Serisi Örnekleri	16
8.1	Örnek 1 — Kare Dalga CTFS Katsayıları	16
8.2	Örnek 2 — Bileşik Sinüzoidalın Fourier Serisi	16
8.3	Örnek 3 — DTFS Katsayıları	17
8.4	Örnek 4 — Parseval ile Güç Hesabı	17
9	04 — Fourier Dönüşümü Örnekleri	17
9.1	Örnek 1 — Transfer Fonksiyonu (Fark Denkleminde)	18
9.2	Örnek 2 — CTFT Özelliği: Zaman Kayması	18
9.3	Örnek 3 — CT Konvolüsyon: Üstel $\times$ Basamak	18
9.4	Örnek 4 — Çarpma Özelliği Uygulaması (4.5)	19
9.5	Örnek 5 — Parseval ile Enerji Hesabı	19
10	05 — Vize Sınav Soruları (Çözümlü)	19
10.1	Soru 1 — Ayrık Zamanlı LTI Sistemi	19

10.1.1	1a — İmpuls Yanıtı ve Sistem Özellikleri (15p)	20
10.1.2	1b — Konvolüsyon ile Çıkış (15p)	20
10.2	Soru 2 — Sürekli Zamanlı Konvolüsyon	21
10.2.1	2a — $x(t)$ Grafiği ve Özellikleri (15p)	21
10.2.2	2b — Konvolüsyon $y(t) = x(t) * h(t)$ (15p)	22
10.2.3	2c — $x(2-t)$ Çizimi (10p)	23
10.3	Soru 3 — Üçgen $\times$ Dikdörtgen Konvolüsyon	23
10.3.1	3a — Grafikler (10p)	23
10.3.2	3b — Konvolüsyon $y(t) = x(t) * h(t)$ (20p)	23
11	06 — Final Sınav Soruları (Çözümlü)	24
11.1	Soru 1 — Sistem Özellikleri ve Konvolüsyon (25p)	24
11.1.1	1a — Sistem Özellikleri (9p)	25
11.1.2	1b — Konvolüsyon $y(t)$ (16p)	25
11.2	Soru 2 — Fourier Serisi (25p)	26
11.2.1	2a — Fourier Seri Katsayıları (15p)	26
11.2.2	2b — Genlik ve Faz Spektrumları (10p)	26
11.3	Soru 3 — Fourier Dönüşümü (25p)	27
11.4	Soru 4 — Frekans Yanıtı ile Sistem Çıkışı (25p)	27
11.4.1	Adım 1 — Paydayı Çarpanlara Ayr	28
11.4.2	Adım 2 — $X(j\omega)$ Bul	28
11.4.3	Adım 3 — $Y(j\omega)$ Hesapla	28
11.4.4	Adım 4 — Kısmi Kesirler	28
11.4.5	Adım 5 — Ters Fourier	29
12	07 Örneklemeye Örnekleri (Bölüm 7)	29
12.1	Temel Sorular (7.8–7.20)	29
12.1.1	7.8 — Fourier Serisi + Örneklemeye	29
12.1.2	7.9 — Örneklemeye Frekansı Seçimi	29
12.1.3	7.10 — Doğru / Yanlış	29
12.1.4	7.11 — Ayrık Zaman Sinyali Özellikleri	29
12.1.5	7.12 — Yeniden Oluşturma Sıfırları	30
12.1.6	7.13 — Filtre Tasarımı (Şekil 7.24)	30
12.1.7	7.15 — Etki Örneklemesi	30
12.2	Temel Problemler (7.21–7.35)	30
12.2.1	7.21 — Örneklemeye Teoremi Koşulları	30
12.2.2	7.22 — Bant Sınırlı Evrişim	30
12.2.3	7.23 — Periyodik Çarpan ile Örneklemeye	30
12.2.4	7.24 — Periyodik Kare Dalga Örneklemesi	31
12.2.5	7.25 — Yeniden Oluşturma Formülü	31
12.2.6	7.26 — Bant-Geçiş Örneklemesi	31
12.2.7	7.28 — Periyodik Sinyal + Düşük Geçirgenli Filtre	31
12.2.8	7.30 — Numuneleyici + LTI Sistem	31
12.2.9	7.32 — Üst Örneklemeye	31
12.3	İleri Seviyeli Problemler (7.36–7.51, seçmeler)	32
12.3.1	7.37 — Band-Sınırlı Yeniden Yapılanma	32
12.3.2	7.41 — Eko Giderme	32
12.3.3	7.42 — Örneklemeye Enerjisi	32
12.3.4	7.50 — Sıfırcı- ve Birinci-Dereceden Tutma	32
13	SS — Formül Sayfası	32

13.1 Sinyal Özellikleri	33
13.2 LTI Sistem Özellikleri	33
13.3 Konvolüsyon	33
13.4 Fourier Serisi	33
13.5 CTFT Çiftleri	33
13.6 DTFT Çiftleri	34
13.7 Laplace Çiftleri	34
13.8 PFD (Kısmi Kesirler)	34
13.9 Euler Açılımları	34
14 SS — Sınav Gecesi Özeti	34
14.1 1 — Sinyal Özellikleri (Hızlı Kontrol)	35
14.2 2 — LTI ve Konvolüsyon	35
14.3 3 — Fourier Serisi (Periyodik Sinyaller)	35
14.4 3.6 — Ayırık Zamanlı Fourier Serisi (DTFS)	35
14.5 4 — Fourier Dönüşümü CTFT (4.1–4.5)	36
14.6 Tuzaklar	36
14.7 Sınav Kontrol Listesi	36

1 01 — Sinyal Sınıflandırması

← SS Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/01 Sinyal Örnekleri

1.1 Özet

> Sinyaller zamanın türüne (CT/DT) ve genlik özelliklerine göre sınıflandırılır. Sınav için: enerji/güç hesabı, çift/tek simetri, temel sinyaller kritik.

1.2 1. CT vs DT Sinyaller

Tanım

- **CT (Sürekli-Zaman):** $x(t)$, $t \in \mathbb{R}$ — her anda tanımlı - **DT (Ayrık-Zaman):** $x[n]$, $n \in \mathbb{Z}$ — sadece tam sayılarda tanımlı

Özellik	CT $x(t)$	DT $x[n]$
Tanım kümesi	$t \in \mathbb{R}$	$n \in \mathbb{Z}$
Gösterim	Yuvarlak parantez	Köşeli parantez
Matematik araç	İntegral, türev	Toplam, fark
$x(2.5)$	Tanımlı [OK]	Tanımsız [X]
Örnekleme	$x[n] = x(nT)$	doğal

Dikkat

Sınıflandırma **zaman eksenine** göre, genliğe değil! Genlik sürekli olsa bile DT sinyal olabilir.

1.3 2. Enerji ve Güç

1.3.1 CT Sinyaller

$$E_{\infty} = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$P_{\infty} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |x(t)|^2 dt$$

1.3.2 DT Sinyaller

$$E_{\infty} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

$$P_{\infty} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N |x[n]|^2$$

1.3.3 Sınıflandırma Kuralı

Koşul	Sinyal Türü
$E_{\infty} < \infty$	Enerji sinyali ($\rightarrow P_{\infty} = 0$)
$0 < P_{\infty} < \infty$	Güç sinyali ($\rightarrow E_{\infty} = \infty$)
$E_{\infty} = \infty$ ve $P_{\infty} = \infty$	Ne enerji ne güç

Sınav İpucu

- Periyodik sinyaller $\rightarrow$ **güç sinyali** (enerji sonsuz) - Sonlu süreli sinyaller $\rightarrow$ **enerji sinyali** -
 $x[n] = a^n u[n]$: $|a| < 1 \rightarrow$ enerji, $|a| > 1 \rightarrow$ ikisi de değil

1.4 3. Periyodik Sinyaller

CT: $x(t) = x(t + T)$, temel periyot T_0 (en küçük pozitif T)

DT: $x[n] = x[n + N]$, temel periyot N (en küçük pozitif **tam sayı** N)

DT Periyodiklik Dikkat

$x[n] = e^{j\omega_0 n}$ periyodik olması için $\omega_0/(2\pi)$ **rasyonel** olmalı.

Örnek: $\cos(0.3\pi n) \rightarrow$ periyodik ($N = 20$) [OK] $\cos(n) \rightarrow$ **periyodik değil** ($1/(2\pi)$ irrasyonel) [X]

1.5 4. Çift ve Tek Sinyaller**Tanım**

- **Çift (Even):** $x(-t) = x(t)$ veya $x[-n] = x[n]$ - **Tek (Odd):** $x(-t) = -x(t)$ veya $x[-n] = -x[n]$

Her sinyal ayrıştırılabilir:

$$x(t) = \underbrace{\frac{x(t) + x(-t)}{2}}_{x_e(t) \text{ çift}} + \underbrace{\frac{x(t) - x(-t)}{2}}_{x_o(t) \text{ tek}}$$

Özellikler

- Çift $\times$ çift = çift; tek $\times$ tek = çift; çift $\times$ tek = tek - $\int_{-T}^T x_o(t) dt = 0$ (tek fonksiyonun simetrik integrali sıfır)

1.6 5. Temel Sinyaller**1.6.1 Birim Dürtü (İmpuls)**

$$\mathbf{DT:} \delta[n] = \begin{cases} 1 & n = 0 \\ 0 & n \neq 0 \end{cases}$$

CT: $\delta(t)$ — Dirac delta (sifting özelliği):

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \delta(t - t_0) dt = x(t_0)$$

1.6.2 Birim Basamak

$$u[n] = \begin{cases} 1 & n \geq 0 \\ 0 & n < 0 \end{cases} \quad u(t) = \begin{cases} 1 & t > 0 \\ 0 & t < 0 \end{cases}$$

İlişki: $\delta[n] = u[n] - u[n-1]$ ve $u[n] = \sum_{k=-\infty}^n \delta[k]$

CT'de: $\delta(t) = \frac{d}{dt}u(t)$

1.6.3 Üstel Sinyal

$$x(t) = Ce^{at}, \quad x[n] = C\alpha^n$$

- a veya α reel: büyüme/sönüm - a veya α karmaşık: sinüzoidal $\times$ üstel

1.6.4 Sinüzoidal

$$x(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi) \quad x[n] = A \cos(\Omega_0 n + \phi)$$

1.7 Bağlantılı Notlar

- Örnek Sorular — Sinyal Sınıflandırması
- 02 LTI Sistemler ve Konvolüsyon

2 02 — LTI Sistemler ve Konvolüsyon

← SS Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/02 LTI Örnekleri

2.1 Özet

> LTI = Doğrusal (Linear) + Zamanla Değişmez (Time-Invariant). Bu iki özellik bir araya gelince sistem tamamen **impuls yanıtı $h(t)$** ile tanımlanır ve konvolüsyon devreye girer.

2.2 1. Sistem Özellikleri — Hızlı Test Tablosu

Özellik	Tanım	Test Yöntemi
Hafızasız	$y[n]$ sadece $x[n]$ 'e bağlı	Geçmiş/gelecek terim var mı?
Nedensellik	$y[n]$ gelecek x değerine bağlı değil	$x[n+k]$, $k > 0$ var mı?
Doğrusallık	Süperpozisyon: $T\{ax_1 + bx_2\} = ay_1 + by_2$	Kare/çarpım terimleri; sıfır girişe sıfır çıkışı
Zamanla Değişmezlik	$T\{x[n-n_0]\} = y[n-n_0]$	Katsayıda bağımsız n var mı?
Kararlılık (BIBO)	$\ x\ < B_x < \infty \Rightarrow \ y\ < B_y < \infty$	$\sum h[n] < \infty$ mı?

LTI Testi — Sınavda Hızlı Yol

1. Sistemde $x[n+k]$ ($k > 0$) var mı? → **Nedensel değil** 2. Sistemde $n \cdot x[n]$ var mı? → **Zamanla değişir** 3. Sistemde $x^2[n]$, $|x[n]|$ var mı? → **Doğrusal değil** 4. LTI ise: $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty$ → **Kararlı**

2.3 2. Konvolüsyon

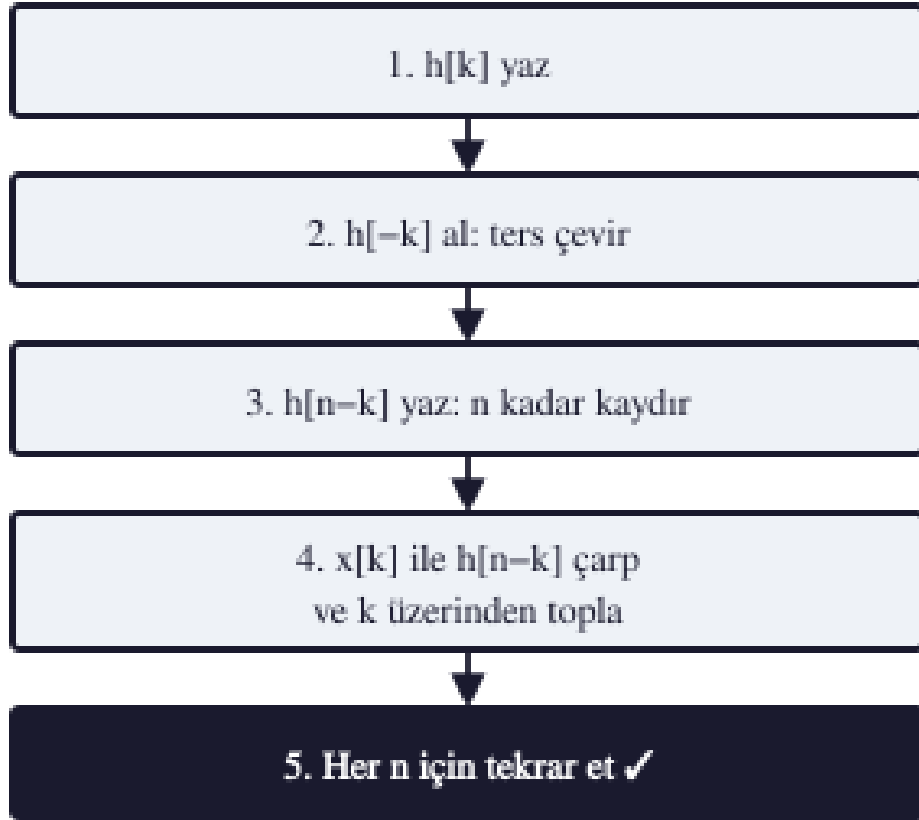
2.3.1 CT Konvolüsyon İntegrali

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

2.3.2 DT Konvolüsyon Toplamı

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] h[n - k]$$

2.3.3 Konvolüsyon Adımları (Grafik Yöntem)



$$y[n] = \sum x[k] \cdot h[n-k] = x[n] * h[n]$$

2.3.4 Önemli Konvolüsyon Özellikleri

Özellik	İfade
Değişme	$x * h = h * x$
Birleşme	$(x * h_1) * h_2 = x * (h_1 * h_2)$
Dağılma	$x * (h_1 + h_2) = x * h_1 + x * h_2$
İmpuls	$x[n] * \delta[n] = x[n]$
Kaydırılmış impuls	$x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$

2.3.5 Boyut Kuralı

Eğer $x[n]$: $N_1 \leq n \leq N_2$ ve $h[n]$: $M_1 \leq n \leq M_2$ aralığında tanımlıysa:

$$y[n] \text{ tanım aralığı: } N_1 + M_1 \leq n \leq N_2 + M_2$$

$$\text{Uzunluk: } L_y = L_x + L_h - 1$$

2.4 3. LTI Özdeğer (Eigenvalue) Özelliği

LTI sisteme karmaşık üstel sinyal girilirse çıkış **aynı frekansta**, $H(j\omega)$ ile ölçeklenmiş bir üsteldir:

$$e^{j\omega t} \xrightarrow{h(t)} H(j\omega) e^{j\omega t}$$

$H(j\omega) = \mathcal{F}\{h(t)\}$ sistemin **frekans yanıtı (transfer fonksiyonu)** dır.

Fourier serisi girişi $x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}$ için çıkış:

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k H(jk\omega_0) e^{jk\omega_0 t}$$

2.5 4. Seri/Paralel Bağlantılar

Seri (Cascade): $h_{toplam}[n] = h_1[n] * h_2[n]$

Paralel: $h_{toplam}[n] = h_1[n] + h_2[n]$

2.6 5. Frekans Domeninde Sistem Analizi

$$Y(j\omega) = X(j\omega) \cdot H(j\omega)$$

$H(j\omega) = Y(j\omega)/X(j\omega) \rightarrow$ sistemin frekans yanıtı.

Fark denkleminden H : - Her gecikme $x[n-k] \rightarrow e^{-j\omega k} X(e^{j\omega})$ - Denklemdaki tüm terimleri dönüştür, $H = Y/X$ çek.

2.7 Bağlantılı Notlar

- Örnek Sorular — LTI ve Konvolüsyon
- 01 Sinyal Sınıflandırması
- 03 Fourier Serisi

3 03 — Fourier Serisi

← SS Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/03 Fourier Serisi Örnekleri

3.1 Özet

> Periyodik sinyalleri harmonik sinüzoidlerin toplamı olarak yaz. CTFS: sürekli zaman periyodik → karmaşık üstel katsayılar. DTFS: ayrık periyodik → sonlu N-terimli toplam.

3.2 1. Sürekli Zaman Fourier Serisi (CTFS)

3.2.1 Sentez ve Analiz Denklemleri

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T}$$

$$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Burada integral herhangi bir T uzunluğundaki tam periyot üzerinden alınır.

3.2.2 Trigonometrik Form (Gerçek Sinyaller için)

Eğer $x(t)$ gerçek değerliyse:

$$x(t) = a_0 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} [A_k \cos(k\omega_0 t) - B_k \sin(k\omega_0 t)]$$

Burada $a_k = A_k - jB_k$.

3.3 2. Ayırık Zaman Fourier Serisi (DTFS / DFS) — Bölüm 3.6

3.3.1 Sentez ve Analiz Denklemleri

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk(2\pi/N)n}$$

CT vs DT Farkı

- CTFS: sonsuz sayıda k (sonsuz harmonik) - DTFS: yalnızca **N** tane bağımsız katsayı, $a_{k+N} = a_k$ (periyodik katsayılar)

3.4 3. Fourier Serisi Özellikleri

Özellik	CT	DT
Doğrusallık	$ax(t) + by(t) \leftrightarrow aa_k + bb_k$	aynı
Zaman kayması	$x(t - t_0) \leftrightarrow a_k e^{-jk\omega_0 t_0}$	$x[n - n_0] \leftrightarrow a_k e^{-jk(2\pi/N)n_0}$
Frekans kayması	$e^{jM\omega_0 t} x(t) \leftrightarrow a_{k-M}$	aynı
Zaman ters çevirme	$x(-t) \leftrightarrow a_{-k}$	$x[-n] \leftrightarrow a_{-k}$
Konjugat	$x^*(t) \leftrightarrow a_{-k}^*$	aynı
Çarpma (modülasyon)	$x(t)y(t) \leftrightarrow \sum_l a_l b_{k-l}$	periyodik evrişim
Parseval	$\frac{1}{T} \int_T \ x\ ^2 dt = \sum_k \ a_k\ ^2$	$\frac{1}{N} \sum_{\langle N \rangle} \ x[n]\ ^2 = \sum_{\langle N \rangle} \ a_k\ ^2$

3.4.1 Simetri Özellikleri

Sinyal	Katsayı a_k
Gerçek $x(t)$	$a_{-k} = a_k^*$ (Hermitian simetri)
Gerçek + çift	a_k gerçek ve çift
Gerçek + tek	a_k saf sanal ve tek

3.5 4. Parseval Teoremi

Ortalama güç = katsayıların karelerinin toplamı:

$$P = \frac{1}{T} \int_T |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2$$

Sınav İpucu

Fourier serisini bilmeden sadece $|a_k|^2$ toplamı ile güç hesaplanabilir!

3.6 Bağlantılı Notlar

- Örnek Sorular — Fourier Serisi
- 02 LTI Sistemler ve Konvolüsyon
- 04 Fourier Dönüşümü

4 04 — Fourier Dönüşümü (CTFT)

← SS Ana Sayfa | Örnekler: ../Örnek Sorular/04 Fourier Dönüşümü Örnekleri

4.1 Özet

> Periyodik olmayan sinyalleri de frekans domenine taşı. CTFT: $x(t) \leftrightarrow X(j\omega)$. > **Kapsam:** 4.1–4.5 (Çarpma Özelliğine kadar)

4.2 1. CTFT — Analiz ve Sentez (4.1)

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

4.2.1 Temel CTFT Çiftleri

$x(t)$	$X(j\omega)$	Koşul
$\delta(t)$	1	
1	$2\pi\delta(\omega)$	
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a + j\omega}$	$a > 0$
$e^{-a\ t\ }$	$\frac{2a}{a^2 + \omega^2}$	$a > 0$
$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$	
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$	
$\sin(\omega_0 t)$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$	
$\text{rect}(t/\tau)$	$\tau \text{sinc}(\omega\tau/2)$	
$t^n e^{-at}u(t)$	$\frac{n!}{(a + j\omega)^{n+1}}$	$a > 0$

4.3 2. Periyodik Sinyallerin CTFT'si (4.2)

Fourier serisi katsayıları a_k olan periyodik $x(t)$ için:

$$X(j\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

> İmpuls dizisi — her harmonik $k\omega_0$ 'da ağırlıklı delta.

4.4 3. CTFT Özellikleri (4.3)

Özellik	İşlem	CTFT
Doğrusallık	$ax + by$	$aX + bY$
Zaman kayması	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
Frekans kayması	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
Eşlenik simetri	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
Zaman ölçekleme	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X(j\omega/a)$
Zaman ters çevirme	$x(-t)$	$X(-j\omega)$
Türev	$\frac{dx}{dt}$	$j\omega X(j\omega)$
İntegral	$\int_{-\infty}^t x d\tau$	$\frac{X(j\omega)}{j\omega} + \pi X(0)\delta(\omega)$
Dualite	$X(t)$	$2\pi x(-\omega)$
Parseval	$\int \ x\ ^2 dt$	$\frac{1}{2\pi} \int \ X\ ^2 d\omega$

4.4.1 Simetri (Gerçek Sinyaller)

Sinyal	$X(j\omega)$
$x(t)$ gerçek	$X(-j\omega) = X^*(j\omega)$
$x(t)$ gerçek + çift	$X(j\omega)$ gerçek ve çift
$x(t)$ gerçek + tek	$X(j\omega)$ saf sanal ve tek

4.5 4. Evrişim Özelliği (4.4)

$$x(t) * h(t) \longleftrightarrow X(j\omega) \cdot H(j\omega)$$

Zaman domeninde evrişim $\rightarrow$ frekans domeninde **çarpım**.

Filtre tasarımı: $H(j\omega) = Y(j\omega)/X(j\omega)$

4.6 5. Çarpma Özelliği (4.5)

$$x(t) \cdot h(t) \longleftrightarrow \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * H(j\omega)$$

Zaman domeninde çarpım $\rightarrow$ frekans domeninde **evrişim** ($\div 2\pi$).

Evrişim $\leftrightarrow$ Çarpma Dualitesi

| Zaman | Frekans | |———|———| | $x * h$ (evrişim) | $X \cdot H$ (çarpım) | | $x \cdot h$ (çarpım) | $\frac{1}{2\pi} X * H$ (evrişim) |

Çarpma özelliği $\rightarrow$ **frekans seçici süzgeçlemenin** teorik temelidir.

4.7 Bağlantılı Notlar

- Örnek Sorular — Fourier Dönüşümü
- 03 Fourier Serisi
- 02 LTI Sistemler ve Konvolüsyon

5 05 Örneklemeye (Bölüm 7)

← SS Ana Sayfa | Örnekler: 07 Örneklemeye Örnekleri

5.1 7.1 — İdeal Dürtü-Katar Örneklemesi

Örneklemeye sinyali:

$$p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$$

Örneklendiği sinyal:

$$x_p(t) = x(t) \cdot p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT) \delta(t - nT)$$

Fourier dönüşümü:

$$X_p(j\omega) = \frac{1}{T} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(j(\omega - k\omega_s)), \quad \omega_s = \frac{2\pi}{T}$$

> Örneklemeye, orijinal spektrumun $k\omega_s$ aralıklarla **periyodik kopyalarını** oluşturur.

5.2 7.2 — Nyquist-Shannon Örneklemeye Teoremi

Teorem (Ezber!)

$x(t)$ bant sınırlı: $X(j\omega) = 0$ için $|\omega| > \omega_M$. **Nyquist koşulu:** $\omega_s > 2\omega_M$ ise $x(t)$ örneklerden tam yeniden oluşturulabilir.

$$\omega_s > 2\omega_M \quad \Leftrightarrow \quad T < \frac{\pi}{\omega_M}$$

Nyquist hızı: $\omega_s = 2\omega_M$ (teorik minimum — pratikte biraz fazla alınır)

Örtüşme (aliasing): $\omega_s < 2\omega_M \rightarrow$ kopyalar üst üste $\rightarrow$ bilgi kaybı, kurtarılamaz!

5.3 7.3 — Yeniden Oluşturma

Nyquist sağlamıyorsa: $x_p(t)$ 'yi kesim frekansı ω_c olan ideal alçak geçiş filtresinden geç.

$$H_{LPF}(j\omega) = \begin{cases} T, & |\omega| < \omega_c \\ 0, & |\omega| > \omega_c \end{cases}$$

$\omega_c = \pi/T$ seçilince:

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[nT] \frac{\sin\left[\frac{\pi}{T}(t - nT)\right]}{\frac{\pi}{T}(t - nT)}$$

5.4 7.4 — Sıfırcı-Dereceden Tutma (ZOH)

Her örnekten sonra değeri bir T süresi sabit tut:

$$H_{ZOH}(j\omega) = \frac{1 - e^{-j\omega T}}{j\omega} = T e^{-j\omega T/2} \text{sinc}\left(\frac{\omega T}{2\pi}\right)$$

ZOH ideal değil — kompensasyon filtresi $1/H_{ZOH}$ gerekir.

5.5 7.5 — Ayrık Zamanlı İşleme (C/D → DT-LTI → D/C)

$x(t) \rightarrow [C/D] \rightarrow x[n] \rightarrow [DT-LTI \ H(e^{j\omega T})] \rightarrow y[n] \rightarrow [D/C] \rightarrow y(t)$

Eşdeğer sürekli sistem fonksiyonu:

$$H_{eq}(j\omega) = H(e^{j\omega T}), \quad |\omega| < \frac{\pi}{T}$$

5.6 7.6 — Formüller Özeti

Büyüklik	Formül
Örnekleme frekansı	$\omega_s = 2\pi/T$
Nyquist koşulu	$\omega_s > 2\omega_M$
Spektrum kopyaları	$k\omega_s$ aralıkta, $k \in \mathbb{Z}$
İdeal yeniden oluşturma	H_{LPF} : kesim $\omega_s/2$, kazanç T
ZOH	$H_0 = (1 - e^{-j\omega T})/(j\omega)$
İlk değer teoremi	$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$
Son değer teoremi	$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$

Sınav Tuzakları

- Nyquist hızı $2\omega_M$, **koşul** $\omega_s > 2\omega_M$ (eşit olmaz, kesin büyük olmalı) - Aliasing = geri dönülmez; sadece ω_s artırarak önlenir - Alçak geçiş filtresi kazancı T olmalı — yoksa ölçekleme hatası - ZOH ideal değil: yüksek frekans bozulması yapar - Örnekleme periyodu küçüldükçe ($T \downarrow$) kopyalar uzaklaşır $\rightarrow$ örtüşme azalır

6 01 — Sinyal Örnekleri

← SS Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/01 Sinyal Sınıflandırması

6.1 Örnek 1 — DT Sinyal Tam Özellik Analizi

(Arş. Gör. Ecmel TERZİ)

Verilen: $x[n]$ yalnızca $n \in \{-2, -1, 0, 1, 2, 5\}$ noktalarında sıfırdan farklı, değer kümesi $x[n] \in \{1, 2, 3\}$

Özellik	Test	Sonuç
Zaman türü	n tam sayı indeksi	Ayrık zamanlı (DT)
Genlik türü	Değerler tam sayılar	Ayrık değer → Sayısal
Sınırlılık	$ x[n] \leq 3 < \infty$	Sınırlı
Periyodiklik	Sonlu destek $\rightarrow x[n] \neq x[n + N]$	Aperiyodik
Simetri	$x[5] \neq x[-5]$	Çift değil
Enerji	$E = \sum x[n] ^2 = 13 < \infty$	Enerji sinyali, $P = 0$

Enerji hesabı:

$$E_{\infty} = \sum_{n \in \{-2, -1, 0, 1, 2, 5\}} |x[n]|^2 = 13$$

Dikdörtgen pencere gösterimi:

$$y[n] = u[n - 1] - u[n - 4] = \begin{cases} 1 & 1 \leq n \leq 3 \\ 0 & \text{diğer} \end{cases}$$

6.2 Örnek 2 — CT Sinyal Tam Özellik Analizi

(Arş. Gör. Ecmel TERZİ)

Verilen: $x(t)$ sinüzoidal benzeri, $t \in (-2, 6)$, $x(t) \in (-2, 5)$

Özellik	Test	Sonuç
Zaman türü	$t \in \mathbb{R}$	Sürekli zamanlı (CT)
Genlik türü	Sürekli aralık	Sürekli değer → Analog
Sınırlılık	$ x(t) \leq 5 < \infty$	Sınırlı
Simetri	$x(t) \neq x(-t)$	Asimetrik
Periyodiklik	Sonlu destek	Aperiyodik
Enerji	$\int_{-2}^6 x(t) ^2 dt < \infty$	Enerji sinyali

6.3 Örnek 3 — Delta Fonksiyonu ile Örnekleme

Herhangi bir ayrık sinyal delta dizisi cinsinden:

$$z[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} z[k] \delta[n - k]$$

Sızdırma (sifting) özelliği: $z[n] \cdot \delta[n - k_0] = z[k_0] \cdot \delta[n - k_0]$

Soru: $z[n] = 2\delta[n] + \delta[n - 2] + 2\delta[n - 3]$ için $w[n] = z[n] \cdot \delta[n - 2]$ bul.

Çözüm:

$$w[n] = z[2] \cdot \delta[n - 2] = 1 \cdot \delta[n - 2] = \delta[n - 2]$$

6.4 Örnek 4 — DT Konvolüsyon (Problem 5)

(Arş. Gör. Ecmel TERZİ)

$$x[n] = \delta[n] + 2\delta[n - 1] - \delta[n - 3], \quad h[n] = 2\delta[n + 1] + 2\delta[n - 1]$$

Çözüm (süperpozisyon ile):

$$y[n] = 1 \cdot h[n] + 2 \cdot h[n - 1] + (-1) \cdot h[n - 3]$$

Her terimi hesapla:

$$h[n] = 2\delta[n + 1] + 2\delta[n - 1]$$

$$2h[n - 1] = 4\delta[n] + 4\delta[n - 2]$$

$$-h[n - 3] = -2\delta[n - 2] - 2\delta[n - 4]$$

Topla:

$$y[n] = 2\delta[n + 1] + 4\delta[n] + 2\delta[n - 1] + 2\delta[n - 2] - 2\delta[n - 4]$$

n	-1	0	1	2	3	4
$y[n]$	2	4	2	2	0	-2

Kural

$$x[n] = \sum_k a_k \delta[n - n_k] \text{ ise } y[n] = \sum_k a_k h[n - n_k]$$

6.5 Örnek 5 — CT Konvolüsyon: Üçgen $\times$ Dikdörtgen (Problem 4)

(Arş. Gör. Ecmel TERZİ)

$$x(t) = \begin{cases} t + 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 2 - t, & 1 < t \leq 2 \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}, \quad h(t) = u(t + 2) - u(t - 5)$$

$h(t)$: genişliği 7 olan dikdörtgen pencere $[-2, 5]$.

$h(t - \tau) = 1$ koşulu: $t - 5 \leq \tau \leq t + 2$ ve $x(\tau) \neq 0$: $0 \leq \tau \leq 2$

Bölge	$y(t)$
$t < -2$	0
$-2 \leq t < 0$	$\int_0^{t+2} (\tau + 1) d\tau$
$0 \leq t < 1$	Yükselen bölge parçalı integral
$2 \leq t < 5$	$\int_0^2 x(\tau) d\tau = \frac{3}{2}$ (sabit)
$5 \leq t < 7$	Alçalan integral
$t \geq 7$	0

7 02 — LTI ve Konvolüsyon Örnekleri

← SS Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/02 LTI Sistemler ve Konvolüsyon

7.1 Örnek 1 — DT Konvolüsyon (Üstel)

Soru: $x[n] = a^n u[n]$, $h[n] = b^n u[n]$ ($a \neq b$) için $y[n] = x[n] * h[n]$ bul.

Çözüm:

$$y[n] = \sum_{k=0}^n a^k b^{n-k} = b^n \sum_{k=0}^n \left(\frac{a}{b}\right)^k = b^n \cdot \frac{1 - (a/b)^{n+1}}{1 - a/b}$$

$$y[n] = \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a - b} u[n]$$

Özel durum $a = b$: $y[n] = (n + 1)a^n u[n]$

7.2 Örnek 2 — Kayan Ortalama Filtresi

$h[n] = u[n] - u[n - 5]$ (uzunluk 5 dikdörtgen pencere)

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=0}^4 x[n - k]$$

Bu bir **kayan ortalama (moving average)** filtredir. Çıkış, son 5 örneğin toplamı.

7.3 Örnek 3 — CT Konvolüsyon: Basamak $\times$ Üstel

Soru: $x(t) = u(t)$, $h(t) = e^{-at} u(t)$ ($a > 0$) için $y(t)$ bul.

Çözüm:

$$y(t) = \int_0^t e^{-a\tau} d\tau = \frac{1 - e^{-at}}{a} u(t)$$

$$y(t) = \frac{1 - e^{-at}}{a} u(t)$$

7.4 Örnek 4 — Frekans Domeninde Ters Analiz

(Arş. Gör. Ecmel TERZİ)

Soru: $H(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 3}$, $y(t) = e^{-t}u(t) - e^{-4t}u(t)$ verildiğinde $x(t) = ?$

Adım 1 — $Y(j\omega)$:

$$Y(j\omega) = \frac{1}{j\omega + 1} - \frac{1}{j\omega + 4}$$

Adım 2 — $X(j\omega) = Y(j\omega)/H(j\omega)$:

$$X(j\omega) = Y(j\omega) \cdot (j\omega + 3) = \frac{j\omega + 3}{j\omega + 1} - \frac{j\omega + 3}{j\omega + 4}$$

Adım 3 — Kısmi kesir:

$$\frac{j\omega + 3}{j\omega + 1} = 1 + \frac{2}{j\omega + 1}, \quad \frac{j\omega + 3}{j\omega + 4} = 1 - \frac{1}{j\omega + 4}$$

$$X(j\omega) = \frac{2}{j\omega + 1} + \frac{1}{j\omega + 4}$$

$$\boxed{x(t) = 2e^{-t}u(t) + e^{-4t}u(t)}$$

7.5 Örnek 5 — Genlik Modülasyonu / Frekans Kaydırma

(Arş. Gör. Ecmel TERZİ)

$$z(t) = x(t) \cdot \cos(\omega_c t) \longleftrightarrow Z(j\omega) = \frac{1}{2}[X(j(\omega - \omega_c)) + X(j(\omega + \omega_c))]$$

İspat: $\cos(\omega_c t) = \frac{1}{2}(e^{j\omega_c t} + e^{-j\omega_c t})$, frekans kaydırma özelliğinden gelir.

Yorum: Zaman domeninde $\cos$ ile çarpım $\rightarrow$ frekans spektrumunu $\pm\omega_c$ 'ye kaydırır ve $\frac{1}{2}$ ile ölçekler.

7.6 Örnek 6 — Temel CTFT Türetimleri

(Arş. Gör. Ecmel TERZİ)

7.6.1 $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-j\omega t} dt = e^0 = 1$$

7.6.2 $\mathcal{F}\{e^{-at}u(t)\} = \frac{1}{a + j\omega}$ ($a > 0$)

$$X(j\omega) = \int_0^{\infty} e^{-(a+j\omega)t} dt = \frac{1}{a + j\omega}$$

$$|X(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{a^2 + \omega^2}}, \quad \angle X(j\omega) = -\arctan\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

7.6.3 $\mathcal{F}\{\text{rect}_{[-T,T]}\}$

$$X(j\omega) = \int_{-T}^T e^{-j\omega t} dt = \frac{2 \sin(\omega T)}{\omega}$$

7.6.4 İdeal LP filtre ters FT

$X(j\omega) = 1$ için $|\omega| \leq \omega_c$:

$$x(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\pi t} = \frac{\omega_c}{\pi} \text{sinc}\left(\frac{\omega_c t}{\pi}\right)$$

7.7 Örnek 7 — Fourier Serisi Katsayıları

(Arş. Gör. Ecmel TERZİ)

Soru: $x(t) = 1 + \sin(\omega_0 t) + 2 \cos(\omega_0 t) + \cos(2\omega_0 t + \frac{\pi}{4})$ için a_k bul.

Çözüm — Euler açılımıyla:

k	a_k	$ a_k $	$\angle a_k$
0	1	1	0
+1	$1 - j/2$	$\sqrt{5}/2$	$-\arctan(1/2)$
-1	$1 + j/2$	$\sqrt{5}/2$	$+\arctan(1/2)$
+2	$e^{j\pi/4}/2$	$1/2$	$+\pi/4$
-2	$e^{-j\pi/4}/2$	$1/2$	$-\pi/4$

Gerçek $x(t)$ için $a_{-k} = a_k^*$ — büyüklük çift, faz tek simetri.

8 03 — Fourier Serisi Örnekleri

← SS Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/03 Fourier Serisi

8.1 Örnek 1 — Kare Dalga CTFS Katsayıları

Verilen: T -periyodik kare dalga: $[-T_1, T_1]$ aralığında 1, geri kalan sürede 0.

Çözüm:

$$a_k = \frac{1}{T} \int_{-T_1}^{T_1} e^{-jk\omega_0 t} dt = \frac{2 \sin(k\omega_0 T_1)}{k\omega_0 T} = \frac{2T_1}{T} \text{sinc}\left(\frac{kT_1}{T/2}\right)$$

$$a_0 = \frac{2T_1}{T} \quad (\text{DC bileşen} = \text{doluluk oranı})$$

8.2 Örnek 2 — Bileşik Sinüzoidalın Fourier Serisi

(Cevap Anahtarından)

Soru: $x(t) = \cos 4t + \sin 6t$ için temel periyot ve a_k katsayılarını bul.

Çözüm: - $\cos 4t$: $T_1 = \pi/2$ - $\sin 6t$: $T_2 = \pi/3$ - Temel periyot: $T = \text{LCM}(\pi/2, \pi/3) = \pi$ - $\omega_0 = 2\pi/T = 2$

Euler açılımı:

$$\cos 4t = \frac{e^{j4t} + e^{-j4t}}{2} = \frac{e^{j2 \cdot 2t} + e^{-j2 \cdot 2t}}{2}$$

$$\sin 6t = \frac{e^{j6t} - e^{-j6t}}{2j} = \frac{e^{j3 \cdot 2t} - e^{-j3 \cdot 2t}}{2j}$$

k	a_k
± 2	$1/2$
$+3$	$1/(2j) = -j/2$
-3	$j/2$
diğer	0

8.3 Örnek 3 — DTFS Katsayıları

Soru: $x[n] = \sin\left(\frac{2\pi}{3}n\right)$, $N = 3$, $\omega_0 = 2\pi/3$ için a_k bul.

Çözüm:

$$x[n] = \frac{e^{j\frac{2\pi}{3}n} - e^{-j\frac{2\pi}{3}n}}{2j} = \frac{1}{2j}e^{j\omega_0 n} - \frac{1}{2j}e^{-j\omega_0 n}$$

$$a_1 = \frac{1}{2j} = -\frac{j}{2}, \quad a_{-1} = a_2 = \frac{j}{2}$$

> Dikkat: $a_{-1} = a_{N-1} = a_2$ — DTFS katsayıları N -periyodik.

8.4 Örnek 4 — Parseval ile Güç Hesabı

Soru: $x(t) = \cos(2t) + 2\sin(3t)$ sinyalinin ortalama gücünü bul.

Çözüm: a_k katsayılarını bul:

k	a_k	$ a_k ^2$
± 1	$1/2$	$1/4$
$\pm \frac{3}{2}$	$\mp j$	1

$$P = \sum_k |a_k|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1 + 1 = \frac{5}{2}$$

Ya da doğrudan: $P_{\cos} = A^2/2 = 1/2$, $P_{\sin} = (2)^2/2 = 2$, toplam = $5/2$.

9 04 — Fourier Dönüşümü Örnekleri

← SS Ana Sayfa | Teori: ../Konu Anlatımları/04 Fourier Dönüşümü

9.1 Örnek 1 — Transfer Fonksiyonu (Fark Denkleminde)

Soru: Aşağıdaki fark denkleminde $H(e^{j\omega})$ bul.

$$y[n] - \frac{1}{4}y[n-1] = 2x[n] + x[n-2]$$

Çözüm: Her terimin DTFT'sini al ($x[n-k] \leftrightarrow e^{-j\omega k} X$):

$$Y(e^{j\omega}) \left(1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}\right) = X(e^{j\omega})(2 + e^{-2j\omega})$$

$$H(e^{j\omega}) = \frac{Y(e^{j\omega})}{X(e^{j\omega})} = \frac{2 + e^{-2j\omega}}{1 - \frac{1}{4}e^{-j\omega}}$$

9.2 Örnek 2 — CTFT Özelliği: Zaman Kayması

Soru: $x(t) = e^{-2t}u(t)$ için $X(j\omega)$ bul. Sonra $y(t) = x(t-3)$ için $Y(j\omega)$ nedir?

Çözüm:

$$X(j\omega) = \frac{1}{2 + j\omega}$$

Zaman kayması özelliği: $y(t) = x(t-3)$

$$Y(j\omega) = e^{-3j\omega} \cdot X(j\omega) = \frac{e^{-3j\omega}}{2 + j\omega}$$

9.3 Örnek 3 — CT Konvolüsyon: Üstel $\times$ Basamak

(Arş. Gör. Ecmel TERZİ)

Soru: $x(t) = e^{2t}u(t)$, $h(t) = u(t-3)$ için $y(t) = x(t) * h(t)$ bul.

Çözüm:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{2\tau}u(\tau) \cdot u(t-\tau-3) d\tau$$

Sınır analizi: - $u(\tau) = 1$: $\tau \geq 0$ - $u(t-\tau-3) = 1$: $\tau \leq t-3$ - Her ikisi aktif: $0 \leq \tau \leq t-3$, yani $t > 3$ gerekir

$t > 3$ için:

$$y(t) = \int_0^{t-3} e^{2\tau} d\tau = \left[\frac{e^{2\tau}}{2} \right]_0^{t-3} = \frac{e^{2(t-3)} - 1}{2}$$

$$y(t) = \frac{1}{2} \left(e^{2(t-3)} - 1 \right) u(t-3)$$

Yorum: - $t \leq 3$: Etki bölgeleri örtüşmez $\rightarrow y(t) = 0$ - $t > 3$: Üstel büyüme başlar

9.4 Örnek 4 — Çarpma Özelliği Uygulaması (4.5)

Soru: $x(t) = \text{rect}(t)$ ve $h(t) = \text{rect}(t)$ için $y(t) = x(t) \cdot h(t)$ nedir ve $Y(j\omega) = ?$

Çözüm:

Zaman domeninde: $y(t) = x(t) \cdot h(t) = \text{rect}^2(t) = \text{rect}(t)$

Frekans domeninde çarpma özelliği:

$$Y(j\omega) = \frac{1}{2\pi} X(j\omega) * H(j\omega) = \frac{1}{2\pi} \text{sinc}^2\left(\frac{\omega}{2\pi}\right) \quad (\text{evrişim})$$

Not: Zaman domeninde çarpım basit olduğundan doğrudan sonuç:

$$Y(j\omega) = \mathcal{F}\{\text{rect}(t)\} = \text{sinc}\left(\frac{\omega}{2\pi}\right)$$

9.5 Örnek 5 — Parseval ile Enerji Hesabı

Soru: $x(t) = e^{-at}u(t)$ ($a > 0$) için toplam enerjiyi hem zaman hem frekans domeninde bul.

Zaman domeninde:

$$E = \int_0^\infty e^{-2at} dt = \frac{1}{2a}$$

Frekans domeninde (Parseval):

$$E = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty |X(j\omega)|^2 d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{a^2 + \omega^2} d\omega = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{\pi}{a} = \frac{1}{2a} \checkmark$$

10 05 — Vize Sınav Soruları (Çözümlü)

← SS Ana Sayfa

> Kaynak görsel: DATASET/Sinyaller Ve Sistemler/SS_Vize_Sorular.jpg

10.1 Soru 1 — Ayrık Zamanlı LTI Sistemi

Verilen:

$$x[n] = \delta[n] - \delta[n+1] + 2\delta[n-1]$$

$$y[n] = x[n-1] + x[n] + x[n+1]$$

10.1.1 1a — İmpuls Yanıtı ve Sistem Özellikleri (15p)

İmpuls yanıtı $h[n]$:

$x[n] = \delta[n]$ girişi verilince çıkış doğrudan $h[n]$ olur:

$$h[n] = \delta[n-1] + \delta[n] + \delta[n+1]$$

$$h[n] = \delta[n+1] + \delta[n] + \delta[n-1]$$

n	$h[n]$
-1	1
0	1
1	1
diğer	0

Grafik:

$h[n]$
 1 | ? ? ?
 |
 ?????????????????? n
 -1 0 1

Sistem Özellikleri:

Özellik	Karar	Gerekçe
Nedensellik	[X] Nedensel Değil	$h[n] \neq 0$ için $n = -1 < 0$; sistem $x[n+1]$ (gelecek değeri) kullanıyor
Hafıza	Hafızalı	$h[n]$ yalnızca $n = 0$ 'da sıfırdan farklı değil; $x[n-1]$ geçmiş, $x[n+1]$ gelecek kullanıyor
Kararlılık	[OK] BIBO Kararlı	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n] = 1 + 1 + 1 = 3 < \infty$
Zamanla Değişmezlik	[OK] ZD	Girişin gecikmesi çıkışı aynı miktarda geciktirir (koeffisyonler değişmiyor)
Doğrusallık	[OK] Doğrusal	Süperpozisyon ilkesi sağlanıyor

10.1.2 1b — Konvolüsyon ile Çıkış (15p)

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

Yöntem: $h[n] = \delta[n+1] + \delta[n] + \delta[n-1]$ olduğundan:

$$y[n] = x[n] * \delta[n+1] + x[n] * \delta[n] + x[n] * \delta[n-1]$$

$$= x[n+1] + x[n] + x[n-1]$$

Hesaplama:

$x[n] = \delta[n] - \delta[n+1] + 2\delta[n-1] \rightarrow$ sıfırdan farklı değerler: $x[-1] = 0, x[0] = 1, x[1] = -1 + 0 = \dots$

Dikkat: $\delta[n+1]$ 'in değeri $n = -1$ 'de 1'dir. - $x[-1] = -\delta[0] = -1$ [X]

Doğru okuma: - $n = -1$: $x[-1] = \delta[-1] - \delta[0] + 2\delta[-2] = 0 - 1 + 0 = -1$ - $n = 0$: $x[0] = \delta[0] - \delta[1] + 2\delta[-1] = 1 - 0 + 0 = 1$ - $n = 1$: $x[1] = \delta[1] - \delta[2] + 2\delta[0] = 0 - 0 + 2 = 2$

Yani: $x[n]$: $\{\dots, 0, \underset{n=-1}{-1}, \underset{n=0}{1}, \underset{n=1}{2}, 0, \dots\}$

$y[n] = x[n-1] + x[n] + x[n+1]$ ile doğrudan hesap:

n	$x[n-1]$	$x[n]$	$x[n+1]$	$y[n]$
-2	0	0	-1	-1
-1	0	-1	1	0
0	-1	1	2	2
1	1	2	0	3
2	2	0	0	2

$$y[n] = -\delta[n+2] + 2\delta[n] + 3\delta[n-1] + 2\delta[n-2]$$

10.2 Soru 2 — Sürekli Zamanlı Konvolüsyon

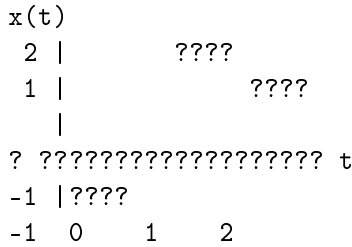
Verilen:

$$x(t) = \begin{cases} -1, & -1 < t < 0 \\ 2, & 0 < t < 1 \\ 1, & 1 < t < 2 \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

$$h(t) = u(t) - u(t-1) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

10.2.1 2a — $x(t)$ Grafiği ve Özellikleri (15p)

Grafik:



Özellikler:

Özellik	Karar	Gerekçe
Zamanda Süreklilik	Sürekli zamanlı	$t \in \mathbb{R}$ üzerinde tanımlı
Değerde Süreklilik	Kesintili (süreksiz)	$t = 0$ ve $t = 1$ 'de atlama var
Sınırlılık	Sınırlı	$\ x(t)\ \leq 2 < \infty$
Periyodiklik	Periyodik değil	Sonlu destekli (finite support)
Enerji	$E = \int_{-1}^0 1 dt + \int_0^1 4 dt + \int_1^2 1 dt = 1 + 4 + 1 = 6$ J	
Güç	$P = 0$ (enerji sinyali)	Sonlu enerji $\rightarrow$ sıfır ortalama güç
Sinyal Tipi	Enerji Sinyali	$0 < E < \infty, P = 0$

10.2.2 2b — Konvolüsyon $y(t) = x(t) * h(t)$ (15p)

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

$h(t - \tau) = 1$ için $t - 1 \leq \tau \leq t$, yani:

$$y(t) = \int_{t-1}^t x(\tau) d\tau \quad (1 \text{ birimlik kayan pencere})$$

Bölge analizi:

Bölge 1: $t \leq -1$ Pencere tamamen x 'in solunda $\rightarrow y(t) = 0$

Bölge 2: $-1 < t \leq 0$ Pencere $[t - 1, t]$, sol uç $t - 1 < -1$, sağ uç $t \in (-1, 0)$

$$y(t) = \int_{-1}^t (-1) d\tau = -(t + 1)$$

Bölge 3: $0 < t \leq 1$ Pencere $[t - 1, t]$, $t - 1 \in (-1, 0)$, $t \in (0, 1)$

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{t-1}^0 (-1) d\tau + \int_0^t 2 d\tau = (t - 1) + 2t + \dots \\ &= -(0 - (t - 1)) + 2t = -(1 - t) + 2t = 3t - 1 \end{aligned}$$

Bölge 4: $1 < t \leq 2$ Pencere $[t - 1, t]$, $t - 1 \in (0, 1)$, $t \in (1, 2)$

$$y(t) = \int_{t-1}^1 2 d\tau + \int_1^t 1 d\tau = 2(1 - (t - 1)) + (t - 1) = 2(2 - t) + (t - 1) = 3 - t$$

Bölge 5: $2 < t \leq 3$ Pencere $[t - 1, t]$, $t - 1 \in (1, 2)$, $t > 2$ (x sıfır)

$$y(t) = \int_{t-1}^2 1 d\tau = 2 - (t - 1) = 3 - t$$

Bölge 6: $t > 3 \rightarrow y(t) = 0$

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t \leq -1 \\ -(t + 1), & -1 < t \leq 0 \\ 3t - 1, & 0 < t \leq 1 \\ 3 - t, & 1 < t \leq 3 \\ 0, & t > 3 \end{cases}$$

Süreklilik kontrolü: $t = -1$: 0 (✓) | $t = 0$: -1 (✓) | $t = 1$: 2 (✓) | $t = 3$: 0 (✓)

10.2.3 2c — $x(2-t)$ Çizimi (10p)

Adımlar: $x(t) \xrightarrow{\text{yansima}} x(-t) \xrightarrow{t \rightarrow t-2} x(-(t-2)) = x(2-t)$

$x(2-t)$: $\tau = 2-t$ dönüşümü ile: - $x(\tau) = -1$ için $\tau \in (-1, 0) \rightarrow 2-t \in (-1, 0) \rightarrow t \in (2, 3)$:
 $x(2-t) = -1$ - $x(\tau) = 2$ için $\tau \in (0, 1) \rightarrow t \in (1, 2)$: $x(2-t) = 2$ - $x(\tau) = 1$ için $\tau \in (1, 2) \rightarrow t \in (0, 1)$: $x(2-t) = 1$

x(2-t)

2 | ????

1 | ????

|

???????????????????? t

-1 | ????

0 1 2 3

10.3 Soru 3 — Üçgen $\times$ Dikdörtgen Konvolüsyon

Verilen:

$$x(t) = \begin{cases} 1 - |t|, & -1 \leq t \leq 1 \\ 0, & \text{diğer} \end{cases} \quad (\text{üçgen/tri})$$

$$h(t) = u(t + 0.5) - u(t - 0.5) = \begin{cases} 1, & -0.5 \leq t \leq 0.5 \\ 0, & \text{diğer} \end{cases} \quad (\text{rect})$$

10.3.1 3a — Grafikler (10p)

x(t) — Üçgen:

x(t)

1 | /\

| / \

| / \

???????????????????? t

-1 0 1

h(t) — Dikdörtgen:

h(t)

1 | ????

|

???????????????????? t

-0.5 0 0.5

10.3.2 3b — Konvolüsyon $y(t) = x(t) * h(t)$ (20p)

$$y(t) = \int_{t-0.5}^{t+0.5} x(\tau) d\tau \quad (0.5 \text{ birimlik kayan pencere, her iki yana})$$

$x(\tau) = 1+\tau$ ($\tau < 0$) ve $1-\tau$ ($\tau > 0$) diye parçalara ayrılır.

Bölgeler (simetri: $y(t)$ çifttir):

Bölge 1: $t \leq -1.5 \rightarrow y(t) = 0$

Bölge 2: $-1.5 < t \leq -0.5$ Kesişim: $[-1, t + 0.5]$, $x(\tau) = 1 + \tau$

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{-1}^{t+0.5} (1 + \tau) d\tau = \left[\tau + \frac{\tau^2}{2} \right]_{-1}^{t+0.5} \\ &= (t + 0.5) + \frac{(t + 0.5)^2}{2} + 0.5 \end{aligned}$$

Bölge 3: $-0.5 < t \leq 0.5$ Pencere $[t - 0.5, t + 0.5]$ sıfırı geçiyor:

$$\begin{aligned} y(t) &= \int_{t-0.5}^0 (1 + \tau) d\tau + \int_0^{t+0.5} (1 - \tau) d\tau \\ &= \left[-(t - 0.5) - \frac{(t - 0.5)^2}{2} \right] + \left[(t + 0.5) - \frac{(t + 0.5)^2}{2} \right] \\ &= 1 - \frac{(t - 0.5)^2 + (t + 0.5)^2}{2} = 1 - \frac{2t^2 + 0.5}{2} \end{aligned}$$

$$\boxed{y(t) = 0.75 - t^2, \quad -0.5 < t \leq 0.5}$$

Bölge 4: $0.5 < t \leq 1.5$ Kesişim: $[t - 0.5, 1]$, $x(\tau) = 1 - \tau$

$$y(t) = \int_{t-0.5}^1 (1 - \tau) d\tau = \left[\tau - \frac{\tau^2}{2} \right]_{t-0.5}^1 = 0.5 - (t - 0.5) + \frac{(t - 0.5)^2}{2}$$

Bölge 5: $t > 1.5 \rightarrow y(t) = 0$

Değer kontrolü: - $t = 0$: $y(0) = 0.75$ (tepe) - $t = \pm 0.5$: $y(\pm 0.5) = 0.75 - 0.25 = 0.5$ (✓)
(süreklilik) - $t = \pm 1.5$: $y(\pm 1.5) = 0$ (✓)

11 06 — Final Sınav Soruları (Çözümlü)

← SS Ana Sayfa

> Kaynak görsel: DATASET/Sinyaller Ve Sistemler/SS_Final_Sorular.jpg

11.1 Soru 1 — Sistem Özellikleri ve Konvolüsyon (25p)

Verilen:

$$x(t) = \begin{cases} 1, & 0 < t < 1 \\ -1, & 1 < t < 2 \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

$$h(t) = u(t) - u(t-2) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq 2 \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

11.1.1 1a — Sistem Özellikleri (9p)

Özellik	Karar	Gerekçe
Nedensellik	[OK] Nedensel	$h(t) = 0$ için $t < 0$ — sistem geleceği kullanmıyor
Hafıza	Hafızalı	$h(t) \neq \delta(t)$ — çıkış geçmiş girişlere bağımlı
Kararlılık	[OK] BIBO Kararlı	$\int_{-\infty}^{\infty} \ h(t)\ dt = \int_0^2 1 dt = 2 < \infty$

11.1.2 1b — Konvolüsyon $y(t)$ (16p)

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

$h(t-\tau) = 1$ için $0 \leq t-\tau \leq 2$, yani $t-2 \leq \tau \leq t$:

$$y(t) = \int_{t-2}^t x(\tau) d\tau$$

Bölge analizi:

Bölge 1: $t \leq 0 \rightarrow$ pencere tamamen sola $\rightarrow y(t) = 0$

Bölge 2: $0 < t \leq 1$ Pencere $[t-2, t]$, $t-2 < 0$, kesişim $[0, t]$ ile $x = 1$:

$$y(t) = \int_0^t 1 d\tau = t$$

Bölge 3: $1 < t \leq 2$ Pencere $[t-2, t]$, $t-2 \in (-1, 0)$, kesişim $[0, 1]$ ve $[1, t]$:

$$y(t) = \int_0^1 1 d\tau + \int_1^t (-1) d\tau = 1 - (t-1) = 2-t$$

Bölge 4: $2 < t \leq 3$ Pencere $[t-2, t]$, $t-2 \in (0, 1)$, $t > 2$ ($x=0$ için $\tau > 2$):

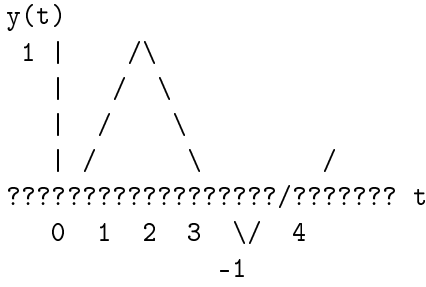
$$y(t) = \int_{t-2}^1 1 d\tau + \int_1^2 (-1) d\tau = (1 - (t-2)) + (-1) = 2-t$$

Bölge 5: $3 < t \leq 4$ Pencere $[t-2, t]$, $t-2 \in (1, 2)$, sadece $x = -1$ bölgesi:

$$y(t) = \int_{t-2}^2 (-1) d\tau = -(2 - (t-2)) = t-4$$

Bölge 6: $t > 4 \rightarrow y(t) = 0$

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t \leq 0 \\ t, & 0 < t \leq 1 \\ 2-t, & 1 < t \leq 2 \\ t-4, & 2 < t \leq 3 \\ 0, & t > 4 \end{cases}$$

Grafik:

Süreklilik kontrolü: $t = 1: 1 = 1 (\checkmark) \mid t = 3: 2 - 3 = -1 = 3 - 4 (\checkmark) \mid t = 4: 0 (\checkmark)$

11.2 Soru 2 — Fourier Serisi (25p)

Verilen:

$$x(t) = 2 \sin\left(\frac{\pi}{4}t + \frac{\pi}{8}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \frac{\pi}{4}\right) - 1$$

11.2.1 2a — Fourier Seri Katsayıları (15p)

Temel periyot: $\omega_1 = \pi/4 \Rightarrow T_1 = 2\pi/(\pi/4) = 8$ - $\omega_2 = \pi/2 \Rightarrow T_2 = 2\pi/(\pi/2) = 4$ - $T_0 = \text{OKK}(8,4) = 8 \rightarrow$ **Temel frekans:** $\omega_0 = 2\pi/8 = \pi/4$

Euler formuna dönüşüm:

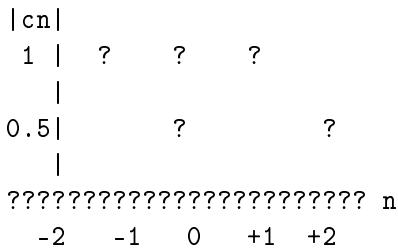
$$2 \sin\left(\omega_0 t + \frac{\pi}{8}\right) = \frac{2}{2j} \left[e^{j(\omega_0 t + \pi/8)} - e^{-j(\omega_0 t + \pi/8)} \right] = -je^{j\pi/8} e^{j\omega_0 t} + je^{-j\pi/8} e^{-j\omega_0 t}$$

$$\cos\left(2\omega_0 t + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{2} e^{j\pi/4} e^{j2\omega_0 t} + \frac{1}{2} e^{-j\pi/4} e^{-j2\omega_0 t}$$

Fourier katsayıları $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$:

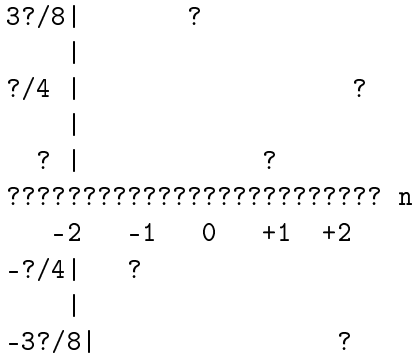
n	c_n	$\ c_n\ $	$\angle c_n$
0	-1	1	π rad
+1	$-je^{j\pi/8} = e^{-j3\pi/8}$	1	$-3\pi/8$ rad
-1	$je^{-j\pi/8} = e^{j3\pi/8}$	1	$+3\pi/8$ rad
+2	$\frac{1}{2}e^{j\pi/4}$	1/2	$+\pi/4$ rad
-2	$\frac{1}{2}e^{-j\pi/4}$	1/2	$-\pi/4$ rad
diğer	0	—	—

11.2.2 2b — Genlik ve Faz Spektrumları (10p)

Genlik Spektrumu $|c_n|$:

Faz Spektrumu $\angle c_n$:

$\angle c_n$ (rad)



(Çift simetri: $|c_n| = |c_{-n}|$ ve $\angle c_{-n} = -\angle c_n$ — karmaşık konjugat özelliği)

11.3 Soru 3 — Fourier Dönüşümü (25p)

Verilen:

$$x(t) = e^{1+t}u(1-t)$$

$u(1-t) = 1$ için $t \leq 1$, yani $x(t) = e^{1+t}$ ($t \leq 1$), 0 ($t > 1$).

Fourier Dönüşümü:

$$\begin{aligned} X(j\omega) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^1 e^{1+t}e^{-j\omega t} dt \\ &= e \int_{-\infty}^1 e^{(1-j\omega)t} dt \end{aligned}$$

Yakınsama: $t \rightarrow -\infty$ için $e^{(1-j\omega)t} \rightarrow 0$ çünkü $\text{Re}(1-j\omega) = 1 > 0$ (✓)

$$= e \left[\frac{e^{(1-j\omega)t}}{1-j\omega} \right]_{-\infty}^1 = e \cdot \frac{e^{1-j\omega}}{1-j\omega}$$

$$\boxed{X(j\omega) = \frac{e^2 \cdot e^{-j\omega}}{1-j\omega}}$$

Not: $|X(j\omega)| = \frac{e^2}{\sqrt{1+\omega^2}}$, $\angle X(j\omega) = -\omega - \arctan(\omega) + \pi$ (1. bölgede $1-j\omega$ 'nın fazını dikkate al).

11.4 Soru 4 — Frekans Yanıtı ile Sistem Çıkışı (25p)

Verilen:

$$H(j\omega) = \frac{j\omega + 4}{2 - \omega^2 + 3j\omega}$$

$$x(t) = e^{-4(t-2)}u(t-2)$$

11.4.1 Adım 1 — Paydayı Çarpanlara Ayır

$s = j\omega$ yerine koyunca:

$$2 - \omega^2 + 3j\omega = s^2 + 3s + 2 = (s + 1)(s + 2) = (j\omega + 1)(j\omega + 2)$$

$$H(j\omega) = \frac{j\omega + 4}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)}$$

11.4.2 Adım 2 — $X(j\omega)$ Bul

$x(t) = e^{-4(t-2)}u(t-2)$: $f(t) = e^{-4t}u(t)$ 'nin 2 birim gecikmesi.

$$\mathcal{F}\{e^{-4t}u(t)\} = \frac{1}{j\omega + 4}$$

Zaman kaydırma teoremi: $x(t) = f(t - 2) \Rightarrow X(j\omega) = F(j\omega) e^{-2j\omega}$

$$X(j\omega) = \frac{e^{-2j\omega}}{j\omega + 4}$$

11.4.3 Adım 3 — $Y(j\omega)$ Hesapla

$$Y(j\omega) = H(j\omega) X(j\omega) = \frac{j\omega + 4}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)} \cdot \frac{e^{-2j\omega}}{j\omega + 4}$$

$$Y(j\omega) = \frac{e^{-2j\omega}}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)}$$

11.4.4 Adım 4 — Kısmi Kesirler

$$\frac{1}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)} = \frac{A}{j\omega + 1} + \frac{B}{j\omega + 2}$$

$$A = \lim_{j\omega \rightarrow -1} \frac{1}{j\omega + 2} = \frac{1}{1} = 1$$

$$B = \lim_{j\omega \rightarrow -2} \frac{1}{j\omega + 1} = \frac{1}{-1} = -1$$

$$Y(j\omega) = e^{-2j\omega} \left[\frac{1}{j\omega + 1} - \frac{1}{j\omega + 2} \right]$$

11.4.5 Adım 5 — Ters Fourier

$$\frac{1}{j\omega + a} \mathcal{F}^{-1} e^{-at} u(t)$$

$$e^{-2j\omega} F(j\omega) \mathcal{F}^{-1} f(t-2)$$

$$y(t) = \left[e^{-(t-2)} - e^{-2(t-2)} \right] u(t-2)$$

Yorum: - $t < 2$: $y(t) = 0$ (sistem nedensel, giriş $t = 2$ 'de başlıyor) - $t \geq 2$: çıkış iki üstel bileşenin farkı; $e^{-(t-2)}$ daha yavaş söner - Uzun vadede: $y(t) \rightarrow 0$ (kararlı sistem, $\text{Re}(p_{1,2}) < 0$)

12 07 Örneklemeye Örnekleri (Bölüm 7)

← SS Ana Sayfa | Teori: 05 Örneklemeye

12.1 Temel Sorular (7.8–7.20)

12.1.1 7.8 — Fourier Serisi + Örneklemeye

$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \sin(k\pi t)$ sinyali gerçek, tek ve periyodik olsun. $T = 0.2$ ile dürtü-katarı örneklemesi yapılıyor.

(a) Örneklemeye $x(t)$ 'de örtüşme oluşturur mu?

(b) π/T kesim, T geçirme kazançlı ideal LPF'den geçirilirse $g(t)$ 'nin Fourier serisi nedir?

12.1.2 7.9 — Örneklemeye Frekansı Seçimi

$$x(t) = \left(\frac{\sin 50\pi t}{\pi t} \right)^2$$

$G(j\omega)$ dönüşümlü $g(t)$ elde etmek için $\omega_s = 150\pi$ örneklemeye kullanılıyor.

Şu eşitliği gerçekleştiren ω_s 'nin en yüksek değerini bulun:

$$|\omega| \leq \omega_s \text{ için } G(j\omega) = 75X(j\omega)$$

12.1.3 7.10 — Doğru / Yanlış

Aşağıdakilerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyin:

(a) $x(t) = u(t + T_0) - u(t - T_0)$; örneklemeye $T \leq 2T_0$ ise örtüşmesiz.

(b) $X(j\omega) = u(\omega + \omega_0) - u(\omega - \omega_0)$; örneklemeye $T < \pi/\omega_0$ ise örtüşmesiz.

(c) $X(j\omega) = u(\omega - \omega_0)$; $T < 2\pi/\omega_0$ ise dürtü-katarı örneklemesi ile geçirilebilir.

12.1.4 7.11 — Ayrık Zaman Sinyali Özellikleri

$|\omega| \geq 2000\pi$ için $X_d(j\omega) = 0$ olan sürekli sinyal örnekleniyor:

$$x_d[n] = x_c(n \times 0.5 \times 10^{-3})$$

Aşağıdakilerden hangisi doğru/yanlış?

(a) $X_d(e^{j\omega})$ gerçektir. (b) Tüm ω için $|X_d(e^{j\omega})|$ en yüksek değeri 1'dir. (c) $3\pi/4 \leq |\omega| \leq \pi$ için $X_d(e^{j\omega}) = 0$. (d) $X_d(e^{j\omega}) = X_d(e^{j(\omega+\pi)})$.

12.1.5 7.12 — Yeniden Oluşturma Sıfırları

$X_d(e^{j\omega}) = 0$ için $3\pi/4 \leq |\omega| \leq \pi$ özelliğiyle ayrık zaman sinyali $x_d[n]$.

$T = 10^{-3}$ ile sürekli zaman sinyaline dönüştürülmüş $x_c(t)$ 'nin Fourier dönüşümünün sıfır olacağı tüm ω değerlerini bulunuz.

12.1.6 7.13 — Filtre Tasarımı (Şekil 7.24)

Filtre yaklaşımı: periyot T , giriş bant sınırlı; $|\omega| \geq \pi/T$ için $X_d(e^{j\omega}) = 0$.

Tüm sistem $y_c(t) = x_c(t - 2T)$ özelliğine sahipse $h[n]$ atım tepkisini belirle.

12.1.7 7.15 — Etki Örnekleme

$x[n]$ 'in etki örnekleme şu yaklaşımla yapılıyor:

$$g[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n] \delta[n - kN]$$

$3\pi/7 \leq |\omega| \leq \pi$ için $X(e^{j\omega}) = 0$ ise, örtüşme oluşturmaksızın $x[n]$ 'in $g[n]$ 'den elde edilebileceği N 'nin en büyük değerini belirleyin.

12.2 Temel Problemler (7.21–7.35)

12.2.1 7.21 — Örnekleme Teoremi Koşulları

$X(j\omega)$ Fourier dönüşümlü $x(t)$; dürtü-katar örnekleme, $T = 10^{-4}$.

$$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[nT] \delta(t - nT)$$

Verilen koşullar için (a)–(f) örnekleme teoremi uygulanabilirliğini sorgula.

12.2.2 7.22 — Bant Sınırlı Evrişim

$y(t) = x_1(t) * x_2(t)$; $x_1(t)$ bant sınırlı ($|X_1(j\omega)| = 0$ için $|\omega| > 1000\pi$) ve $x_2(t)$ bant sınırlı ($|X_2(j\omega)| = 0$ için $|\omega| > 2000\pi$).

Örtüşmesiz dürtü-katar örnekleme $y(t)$ 'de gerçekleştirmek için en büyük T değerini bulun.

12.2.3 7.23 — Periyodik Çarpan ile Örnekleme

Şekil P7.23: giriş $x(t)$, $X(j\omega)$ verilen; $-\omega_M \leq \omega \leq \omega_M$ bant.

(a) $\Delta < \pi/(2\omega_M)$ için $x_p(t)$ ve $y(t)$ 'nin Fourier dönüşümünü çiz. (b) $\Delta < \pi/(2\omega_M)$ için $x_p(t)$ 'den $x(t)$ 'yi elde edecek sistemi belirle. (c) $\Delta < \pi/(2\omega_M)$ için $x(t)$ 'den $y(t)$ 'yi elde edecek sistemi belirle. (d) $x(t)$ 'yi $x_p(t)$ 'den elde edecek en büyük Δ değeri (ω_M cinsinden)?

12.2.4 7.24 — Periyodik Kare Dalga Örneklemesi

Periyodik kare dalgası ile çarpılmış giriş $x(t)$; $s(t)$ periyodu T , $|X(j\omega)| = 0$ için $|\omega| \geq \omega_M$.

(a) $\Delta = T/3$ için: $X(j\omega)$ 'nin $W(j\omega)$ içindeki çoğaltmalarının örtüşmediği durumlarda ω_M için en büyük T nedir?

(b) $\Delta = T/4$ için aynı analiz.

12.2.5 7.25 — Yeniden Oluşturma Formülü

Şekil P7.25: $x(t)$ 'yi $x_p(t)$ 'den yeniden oluşturmak için ideal alçak geçirgenli filtre. $\omega_c = 2\pi T$, $\omega_c = \omega_s/2$, $x_r(kT) = x(kT)$.

$\omega_c = \omega_s/2$ için:

$$x_r(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[nT] \frac{\sin\left[\frac{\pi}{T}(t - nT)\right]}{\frac{\pi}{T}(t - nT)} \quad (\text{P7.25-1})$$

Kısıtlama olmadan tüm k tam sayı için $x_r(kT) = x(kT)$ olduğunu göster.

12.2.6 7.26 — Bant-Geçiş Örneklemesi

Şekil P7.26: $x(t)$ bant-geçiş sinyali, $\omega_1 < |\omega| < \omega_2$ aralığında. $X_r(t) = x(t)$ olmak üzere $\omega_1, \omega_2, \omega_0, A$ sabitlerini kullanarak örtüşmesiz örneklemeye için maksimum T değerini bulun.

12.2.7 7.28 — Periyodik Sinyal + Düşük Geçirgenli Filtre

$x(t)$ girdi periyodu 0.1 s; Fourier serisi katsayıları $a_k = (1/2)^{|k|}$. Örneklemeye $T = 5 \times 10^{-3}$ s.

(a) $x[n]$ 'in periyodik dizi olduğunu göster ve periyodunu bul.

(b) $x[n]$ 'in Fourier serisi katsayılarını bul.

12.2.8 7.30 — Numuneleyici + LTI Sistem

Şekil P7.30: $x_c(t)$ girdisi birim atımlı $\delta(t)$. Sürekli-zaman LTI sistemi:

$$\frac{dy_c(t)}{dt} + y_c(t) = x_c(t)$$

(a) $y_c(t)$ 'yi bulun.

(b) $W[n] = \delta[n]$ olacak şekilde $H(e^{j\omega})$ frekans tepkisini ve $h[n]$ atılım tepkisini bulun.

12.2.9 7.32 — Üst Örneklemeye

$x[n]$ sinyali: $X(e^{j\omega}) = 0$ için $\pi/4 \leq |\omega| \leq \pi$. Başka bir sinyal:

$$g[n] = x[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - 1 - 4k]$$

$g[n]$ girildiğinde $x[n]$ çıkışı veren düşük geçirgenli bir filtrenin $H(e^{j\omega})$ frekans tepkisini bulun.

12.3 İleri Seviyeli Problemler (7.36–7.51, seçmeler)

12.3.1 7.37 — Band-Sınırlı Yeniden Yapılanma

$|t| < W$ bant genişliğinde sınırlı sinyal. Şekil P7.37:

- $X(j\omega) = 0$, $|\omega| > W$ - $p(t)$ değişgen uzamlı periyodik darbe serisi - $H_1(j\omega)$: 90° fazlı bir yer değiştirici; $f(t)$ ikili zincirine çarpıldığında $f(0) = a$ ve $f(\Delta) = b$

Parametreler a, b, Δ değerleri için bul.

12.3.2 7.41 — Eko Giderme

Şekil P7.41: $s(t) = x(t) + \alpha x(t - T_0)$, $|\alpha| < 1$.

(a) $\pi/\omega_M \leq T_0 \leq 2\pi/\omega_M$ ise digital $h[n]$ fark denklemini belirle.

(b) Bölüm (a)'yı farz ederek ideal alçak geçirgenli filtrelerin A artışını belirle.

12.3.3 7.42 — Örnekleme Enerjisi

Şekil P7.42: Nyquist oranından daha yüksek örneklenmiş $x_c(t)$.

$$E_d = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2, \quad E_c = \int_{-\infty}^{\infty} |x_c(t)|^2 dt$$

E_d sıra enerjisi ile E_c orijinal sinyal enerjisi ve örnekleme T aralığı arasındaki ilişkiyi belirle.

12.3.4 7.50 — Sıfırcı- ve Birinci-Dereceden Tutma

Şekil P7.50: ZOH ve FOH (birinci dereceden tutma) karşılaştırması.

(a) ZOH için $h[n]$ ve $H(e^{j\omega})$ 'yu belirleyip taslağını çiz.

(b) FOH için $H(e^{j\omega})$ 'yu belirleyip taslağını çiz.

Örnekleme Tuzakları (Sınav İçin)

- $X(j\omega)$ bant genişliği $\omega_M \rightarrow$ Nyquist: $T < \pi/\omega_M$ (ω **cinsinden**) - Örtüşme sonrası yeniden oluşturma **imkânsız** — sadece önüne geçilir - Spektrum kopyaları $\omega_s = 2\pi/T$ aralıkta $\rightarrow T$ küçüldükçe kopyalar uzaklaşır - Yeniden oluşturma filtresi: kazanç T , kesim $\omega_c \in [\omega_M, \omega_s - \omega_M]$
 - ZOH'u ideal LPF'den geçirince $T \rightarrow 0$ yaklaşık ideal olur

← SS Ana Sayfa | SS Sınav Gecesi | Teori: 05 Örnekleme

13 SS — Formül Sayfası

← SS Ana Sayfa

> Sınavda yanında tut. Tüm kritik formüller tek sayfada.

13.1 Sinyal Özellikleri

İşlem	Formül
CT Enerji	$E_\infty = \int_{-\infty}^{\infty} \ x(t)\ ^2 dt$
DT Enerji	$E_\infty = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \ x[n]\ ^2$
CT Güç	$P_\infty = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^T \ x(t)\ ^2 dt$
DT Güç	$P_\infty = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^N \ x[n]\ ^2$
Çift bileşen	$x_e(t) = \frac{x(t)+x(-t)}{2}$
Tek bileşen	$x_o(t) = \frac{x(t)-x(-t)}{2}$

13.2 LTI Sistem Özellikleri

Özellik	Koşul
Hafızasız	Çıkış sadece $x[n]$ 'e bağlı
Nedensel	$x[n+k]$ ($k > 0$) yok
Doğrusal	Süperpozisyon; $x=0 \Rightarrow y=0$
ZD	Katsayıda bağımsız n yok
Kararlı	$\sum \ h[n]\ < \infty$ veya $\int \ h(t)\ dt < \infty$

13.3 Konvolüsyon

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

Boyut: $L_y = L_x + L_h - 1$; $n \in [N_1 + M_1, N_2 + M_2]$

13.4 Fourier Serisi

	CT	DT
Sentez	$x(t) = \sum_k a_k e^{jk\omega_0 t}$	$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk\omega_0 n}$
Analiz	$a_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$	$a_k = \frac{1}{N} \sum_{\langle N \rangle} x[n] e^{-jk\omega_0 n}$
ω_0	$2\pi/T$	$2\pi/N$
Parseval	$\frac{1}{T} \int \ x\ ^2 = \sum \ a_k\ ^2$	$\frac{1}{N} \sum \ x[n]\ ^2 = \sum \ a_k\ ^2$

13.5 CTFT Çiftleri

$x(t)$	$X(j\omega)$
$\delta(t)$	1
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{a+j\omega}$
$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
$\sin(\omega_0 t)$	$\frac{\pi}{j}[\delta(\omega - \omega_0) - \delta(\omega + \omega_0)]$

13.6 DTFT Çiftleri

$x[n]$	$X(e^{j\omega})$
$\delta[n]$	1
$\delta[n - n_0]$	$e^{-j\omega n_0}$
$a^n u[n], \ a\ < 1$	$\frac{1}{1 - ae^{-j\omega}}$
$na^n u[n], \ a\ < 1$	$\frac{ae^{-j\omega}}{(1 - ae^{-j\omega})^2}$
Dikdörtgen pencere $[0, N - 1]$	$e^{-j\omega \frac{N-1}{2}} \frac{\sin(N\omega/2)}{\sin(\omega/2)}$

13.7 Laplace Çiftleri

$x(t)$	$X(s)$	ROC
$\delta(t)$	1	Tümü
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\text{Re}(s) > 0$
$e^{-at}u(t)$	$\frac{1}{s+a}$	$\text{Re}(s) > -a$
$te^{-at}u(t)$	$\frac{1}{(s+a)^2}$	$\text{Re}(s) > -a$
$\sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}(s) > 0$
$\cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}(s) > 0$
$e^{-at} \sin(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}(s) > -a$
$e^{-at} \cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega_0^2}$	$\text{Re}(s) > -a$

13.8 PFD (Kısmi Kesirler)

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)}, \quad A_i = \lim_{s \rightarrow p_i} (s - p_i)X(s)$$

Başlangıç değeri: $x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$

Son değeri: $x(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$

13.9 Euler Açılımları

$$e^{j\theta} = \cos \theta + j \sin \theta$$

$$\cos \theta = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

14 SS — Sınav Gecesi Özeti

> Kapsam: B1 tam · B2 (2.5 hariç) · B3 (3.6'ya kadar) · B4 (4.5'e kadar) · **B7 Örneklem** > Laplace yok. DTFT yok. Ayırık zamanlı Fourier (DTFT) büt kapsamı dışı — WhatsApp teyit etti (21.06.2026)

BÜTÜNLEME İPUCU

6 soru · Deftere çalış · Tanımsal yerlere ekstra bak · 'Kolay olacak' dedi. 38 kişi büte kaldı — hoca genel eğilimli not dağılımı yapıyor.

14.1 1 — Sinyal Özellikleri (Hızlı Kontrol)

Test	Yöntem
Periyodik	$x(t + T_0) = x(t)$, T_0 bulunabiliyorsa evet
Enerji	$E = \int_{-\infty}^{\infty} \ x(t)\ ^2 dt < \infty$
Güç	$P = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} \ x\ ^2 dt < \infty$
Doğrusal	Süperpozisyon $+ x = 0 \Rightarrow y = 0$
ZD	Katsayılar t yok mu?
Nedensel	$t < 0$ için $h(t) = 0$
BIBO kararlı	$\int_{-\infty}^{\infty} \ h(t)\ dt < \infty$

14.2 2 — LTI ve Konvolüsyon

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

Özellikler: Komutatif, Asosiyatif, Dağılımlı.

İmpuls yanıtı: $h(t) = T\{\delta(t)\}$ — tek sorumlu parametredir.

Laplace: $Y(s) = X(s) \cdot H(s)$; **Fourier:** $Y(j\omega) = X(j\omega) \cdot H(j\omega)$

14.3 3 — Fourier Serisi (Periyodik Sinyaller)

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}, \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$$

$$c_k = \frac{1}{T_0} \int_{T_0} x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$$

Dik dalga: $c_k = \frac{A \sin(k\pi/2)}{k\pi/2} \cdot \frac{\tau}{T_0}$ (dikdörtgen, genişlik τ)

Parseval: $\frac{1}{T_0} \int |x(t)|^2 dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |c_k|^2$

14.4 3.6 — Ayırık Zamanlı Fourier Serisi (DTFS)

Periyodik DT sinyali $x[n]$ (periyot N):

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk(2\pi/N)n}$$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk(2\pi/N)n}$$

> Fark: a_k **periyodik** — $a_{k+N} = a_k$. Yalnızca N tane bağımsız katsayı var.

CT Fourier Serisi ile Karşılaştırma:

	CT ($x(t)$, periyot T_0)	DT ($x[n]$, periyot N)
Katsayılar	$c_k = \frac{1}{T_0} \int x(t) e^{-jk\omega_0 t} dt$	$a_k = \frac{1}{N} \sum x[n] e^{-jk(2\pi/N)n}$
Bağımsız katsayı	∞	N tane
Çarpma	$x \cdot y \leftrightarrow \sum_l c_l d_{k-l}$	$x[n]y[n] \leftrightarrow \sum_l a_l b_{k-l}$ (periyodik)

14.5 4 — Fourier Dönüşümü CTFT (4.1–4.5)

$$X(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt, \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

Temel çiftler:

$x(t)$	$X(j\omega)$
$\delta(t)$	1
1	$2\pi\delta(\omega)$
$e^{-at}u(t), a > 0$	$\frac{1}{a+j\omega}$
$e^{-a t }, a > 0$	$\frac{2a}{a^2+\omega^2}$
$\text{rect}(t/\tau)$	$\tau \text{sinc}(\omega\tau/2)$
$u(t)$	$\pi\delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$
$\cos(\omega_0 t)$	$\pi[\delta(\omega - \omega_0) + \delta(\omega + \omega_0)]$
Periyodik $x(t)$ (c_k 'li)	$2\pi \sum_k c_k \delta(\omega - k\omega_0)$

Özellikler (4.3):

Özellik	İşlem	CTFT
Doğrusallık	$ax + by$	$aX + bY$
Zaman kayması	$x(t - t_0)$	$e^{-j\omega t_0} X(j\omega)$
Frekans kayması	$e^{j\omega_0 t} x(t)$	$X(j(\omega - \omega_0))$
Eşlenik simetri	$x^*(t)$	$X^*(-j\omega)$
Zaman ölçekleme	$x(at)$	$\frac{1}{ a } X(j\omega/a)$
Türev	dx/dt	$j\omega X(j\omega)$
İntegral	$\int x dt$	$\frac{1}{j\omega} X + \pi X(0)\delta(\omega)$
Evrişim (4.4)	$x * h$	$X \cdot H$
Çarpma (4.5)	$x(t) \cdot h(t)$	$\frac{1}{2\pi} X * H$
Parseval	$\int x ^2 dt$	$\frac{1}{2\pi} \int X ^2 d\omega$
Dualite	$X(t)$	$2\pi x(-\omega)$

Çarpma ↔ Evrişim Dualitesi (4.5)

Zaman domeninde **çarpım** → frekans domeninde **evrişim** ($\div 2\pi$) Zaman domeninde **evrişim** → frekans domeninde **çarpım** Bu dualite frekans seçici süzgeçlemenin temelidir.

14.6 Tuzaklar

SS Sınav Tuzakları

- $e^{-at}u(t) \neq e^{-at}$ — tek taraflı! $t < 0$ için sıfır. - Konvolüsyon grafiği: $h(-\tau)$ çevir, kaydır, entegre et; sınırları dikkatli kur. - **Parseval (CTFT)**: $\frac{1}{2\pi}$ faktörü var — unutma! - DTFS: a_k periyodik ($a_{k+N} = a_k$), toplam N terim üzerinden. - **Çarpma özelliği**: $x \cdot y \leftrightarrow \frac{1}{2\pi} X * Y$ — evrişim ile karıştırma. - Periyodik sinyalin CTFT'si: $2\pi \sum c_k \delta(\omega - k\omega_0)$ — impuls dizisi. - Doğrusal faz = zaman gecikmesi, sinyali bozmaz.

14.7 Sınav Kontrol Listesi

Sinyal sınıflandırması: periyodik, enerji/güç, çift/tek

CT & DT konvolüsyon integrali/toplamı hesaplayabiliyorum

- [] CTFS katsayısı c_k bulabiliyorum + Parseval uygulayabiliyorum - [] DTFS katsayısı a_k bulabiliyorum (N terim, periyodik)

CTFT analiz/sentez integrali yapabiliyorum

- [] Periyodik sinyalin CTFT'sini yazabiliyorum ($2\pi c_k \delta$)

4.3 özelliklerini (kayma, türev, eşlenik, ölçekleme) uygulayabiliyorum

Evrişim özelliği: zaman konv. = frekans çarpım

Çarpma özelliği: zaman çarpım = frekans konv./ 2π

← SS Ana Sayfa | SS Formül Sayfası